

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2023—2024学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：李莹芳

适用对象（年级专业）：2023级计算机类等

使用试题的任课教师姓名：李莹芳

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷 $\checkmark$ 开卷 $[\]$
- 2、本套试题共 4 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器 $[\]$ 字典 $[\]$ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选 $[\]$ 内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2024 年 月 日 -

以下各项由学生填写：

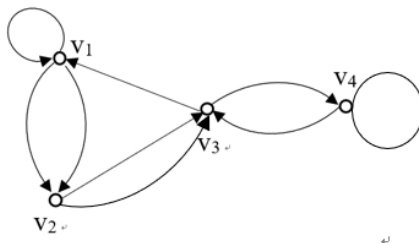
任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

3、给定集合 $A=\{a,w,t,b\}$ ，定义 A 上的关系 $R=\{<a,w>,<w,b>,<t,t>\}$ ， $S=\{<a,t>,<w,b>,<b,w>\}$ ，求 $R^2 \circ S = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $(R^{-1})^2 \cap R = \dots \underline{\hspace{2cm}} \dots$ 。

4、按照图的不同分类方式，下图属于 图和 图和 图。



5、设有向图 $G=<V,E>$ ， $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$ ，若 G 的邻接矩阵为 $A_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，则 $\deg^+(v_1) = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\deg^-(v_3) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、计算题（共30分）

1、（7分）求命题公式 $G(P, Q, R) = (\neg Q \vee \neg R) \rightarrow (\neg P \rightarrow Q)$ 的主合取范式和主析取范式，求解结果用 m_i 和 M_i 的编码形式表示。

2、（6分）求谓词公式 $\neg(\forall x)((\exists y)(\exists z)P(x, y, z) \rightarrow (\forall z)(\forall t)(Q(x, z) \wedge R(x, t, z)))$ 的前束范式；在关系理论中，谓词公式的前束范式与原公式之间是什么关系？

3、（9分）在关系理论中，给定4个元素组成的集合 $A=\{a, \{b\}, c, \emptyset\}$ ，定义两个 A 上的二元关系为： $R=\{<a, \{b\}>, <\{b\}, c>, <c, \emptyset>, <\emptyset, a>\}$ ， $S=\{<\{b\}, a>\}$ 。试解答以下问题：

（1）（3分）求 $R \times S$ 。

（2）（3分）求 $s(R) - r(R)$ 。

（3）（3分）用 Warshall 算法或关系矩阵的运算求解 $t(R)$ 。

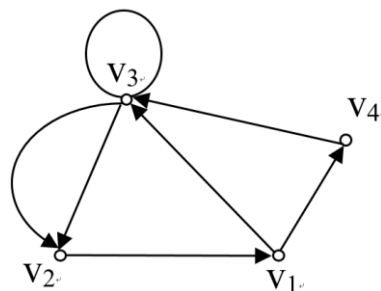
4、（8分）设有向图 $G=<V,E>$ ， $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$ ，如下图所示，试解答以下问题：

（1）图 G 的邻接矩阵是什么？

（2）图 G 中长度为2和3的回路分别有几条？

（3）结点 v_4 到 v_1 的距离是多少？

（4）计算 G 的可达性矩阵。



四、证明题（共45分）

1、（8分）在关系理论中，设 R 与 S 为给定的两个关系，请证明

$$\text{dom}(R \cup S) = \text{dom}R \cup \text{dom}S$$

2、（10分）在命题逻辑系统中，用命题逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

或者成都棋院没有对外开放，或者成都棋院有国际象棋比赛；仅当孟浩然在线上看国际象棋比赛，成都棋院有国际象棋比赛并且孟浩然没有去扬州旅行。因此，如果孟浩然没有去扬州旅行也没有在线上看国际象棋比赛，那么，成都棋院没有对外开放。

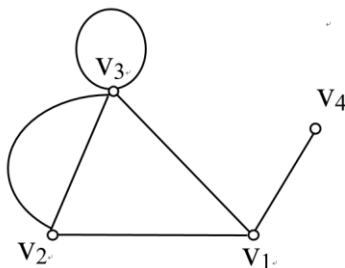
3、（12分）在谓词逻辑系统中，将下列推理符号化，并用演绎法进行证明：

所有的西财的学生都或者喜欢上离散数学或者喜欢上心理学导论；所有的西财的学生当且仅当是计算机学院的学生时最喜欢上离散数学；尽管有的西财的学生是计算机学院的学生，但是并非所有的西财的学生都是计算机学院的学生。所以，有的西财的学生喜欢上心理学导论。

4、（8分）在图论中，请求解以下的问题：

（1）整数列(5, 3, 3, 4, 7)是否可图化？若可图化，请说明理由，并把相应的图画出来；若不能图化，请说明理由。

（2）在下图 G 中，请求出点集 $V' = \{v_2, v_3, v_4\}$ 的导出子图。



5、（7分）（1）请证明： $(\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x) \Rightarrow (\forall x)(A(x) \vee B(x))$ 。

（2）谓词逻辑公式是否是可判定的，为什么？请构造一个使得谓词闭式 $(\forall x)(\exists y)P(x,y)$ 为真的解释。